First Order Logic (FOL)

È un sistema formale più potente della logica proposizionale perché permette di parlare di oggetti, proprietà e relazioni tra di essi.

ALFABETO FOL

Variabili:

Rappresentano oggetti generici:

- x, y, z

Funzioni:

Associano variabili ad oggetti dell'universo:

- padre (x) = y (ie padre di x è y)

Predicati:

Descrivono proprietà o relazioni:

- Amo (x, y) → x ama y ?

Quantificatori:

Descrivono quantità:

- ∀ (per ogni) → Universale
  - ∀x Studente (x) → tutti sono studenti ?
- ∃ (esiste) → esistenziale
  - ∃x Studente (x) → esiste ALMENO uno studente ?

Connettivi logici:

Uguali alla logica proposizionale:

- ∧
- ∨
- →
- ¬
- ↔

6. Parentesi, virgole:

//

- ( )
- ,

Approfondimento FOL. Sintassi / semantica / Alfabeto

SINTASSI

Ricordiamo che la SINTASSI vuole regolare le "regole di costruzione" e la buona formulazione di una formula.

Es:

- $\forall x (Uomo(x) \rightarrow Mortale(x))$ è una formula ben formulata e sintatticamente valida secondo la SINTASSI FOL.
- $\forall x \rightarrow Mortale$ è una formula mal formulata e sintatticamente invalida secondo la SINTASSI FOL.

Capiamo che la SINTASSI è unica e fissa, indipendente dal contesto.
Stabilisce quali sequenze di simboli siano formule ma non ci dice niente sul loro significato.

LINGUAGGIO SINTATTICO

A partire dall'alfabeto (sviluppato in precedenza) sviluppiamo la SINTASSI delle FOL ovvero il <u>LINGUAGGIO</u>.

Lo definiamo in 2 passi:

- Linguaggio dei TERMINI
- Linguaggio delle FORMULE

LINGUAGGIO DEI TERMINI

- Ogni variabile v è un termine
- Ogni simbolo di costante in $\mathcal{F}$ è un termine
- Se f è un simbolo di funzione ($f \in \mathcal{F}$) con arità $n > 0$ e $t_1, \dots, t_n$ sono termini, allora anche $f(t_1, \dots, t_n)$ è un termine.

Es: Sia $\mathcal{F} = \{zero/0, succ/1, socrate/0, padre/1\}$ e X e Y variabili.

ARITÀ (ARGOMENTI).

NOME FUNZIONE E SIGNIFICATO SPECIFICATI NELLA SEMANTICA.

OSS:

- Osserviamo che una funzione con arità 0 è equivalente ad una costante.

Le seguenti sequenze di simboli sono termini:

- zero
- padre(socrate)
- padre(succ(x))
- succ(succ(succ ..... (succ(zero))...))

LINGUAGGIO DELLE FORMULE

- Se p è un simbolo di predicato di arità n e $t_1, \dots, t_n$ sono termini, allora $p(t_1, \dots, t_n)$ è una formula (Atomica).
- Se ϕ e ψ sono formule, lo sono:
  - (ϕ)
  - $\phi \vee \psi$
  - $\phi \rightarrow \psi$
  - $\neg \phi$
  - $\phi \wedge \psi$
  - $\phi \longleftrightarrow \psi$
- Se ϕ è una formula e x una variabile lo sono:

  $\forall x \phi$ e $\exists x \phi$

Es:

Sia $F = \{zero/0, succ/1, socrate/0, padre/1\}$ e X, Y, Z variabili.

Sia $P = \{doppio/2, somma/3, uomo/1, mortale/1\}$ ← RICORDIAMO CHE I PREDICATI CI VOGLIONO "RESTITUIRE" SOLO TRUE O FALSE E VOGLIONO ESPRIMERE UNA PROPRIETÀ.

- Le seguenti sequenze di simboli sono formule:
  - $doppio(succ(succ(zero))), X)$ → È SUCC(SUCC(zero)) il doppio di X? OVVIAMENTE IL FATTO CHE QUESTA SINTASSI ESPRIMA QUESTO VERRÀ STABILITO NELLA SEMANTICA
  - $\exists x\, doppio(succ(succ(zero))), X)$
  - $\forall x\, mortale(X)$
  - $X = Y$
  - ....

- Le seguenti sequenze di simboli NON sono formule:
  - zero
  - succ(zero)

  SONO TERMINI.